

4

Pensar sobre el propio pensar — de la variedad sembrada antes de la plaga a la solución que se evalúa mientras funciona

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **informe de evaluación** de la solución que construiste en esta línea: (1) **cuánto cuesta** —la cuenta de pasos en el peor caso—; (2) **dónde se rompe** —al menos dos casos límite, uno hallado por ti y otro por un compañero—; (3) **a quién sirve y a quién no**, dicho con nombres, no en abstracto; (4) **qué pasa cuando cambien las condiciones**, la pregunta que Cenicafé se hizo antes de que llegara la roya. Y cierra con una **propuesta de mejora fundamentada**: un solo cambio, con la razón por la que lo eliges y **cómo sabrás si mejoró**.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Apertura: Pensar sobre el propio pensar — de la variedad que se sembró antes de la plaga a la solución que se evalúa mientras funciona

Saber ancestral

La roya del cafeto llegó a Colombia en 1983, y no pasó lo que todo el mundo temía.

No porque tuviéramos suerte: porque alguien había hecho la pregunta correcta **años antes**.

Mientras los cafetales del país producían bien y nadie veía un problema, **Cenicafé** —el centro de investigación de la Federación Nacional de Cafeteros— ya venía cruzando la variedad

Caturra con el Híbrido de Timor buscando resistencia a una enfermedad que *todavía no había llegado*. El mismo año en que la roya se identificó en el país, Cenicafe liberó la **variedad**

Colombia, la primera con resistencia completa. Después vinieron **Castillo** —que empezó a sembrarse en 2005—, Tabi y Cenicafe 1. **Fíjate en el momento en que se hizo la pregunta:**

no cuando el cafetal se estaba muriendo, sino cuando estaba sano. Y fíjate en la forma de la respuesta: no una variedad milagrosa, sino **varias**, apoyadas en diversidad genética, porque una solución que depende de una sola cosa se rompe el día en que aparece una raza nueva del hongo. *Evaluar mientras funciona, y no depender de una sola carta:* eso es exactamente lo que hoy vas a hacer con tu propia solución.

Saber contemporáneo

Metacognición es pensar sobre el propio pensar: mirar tu solución desde afuera, como si fuera de otro. Y evaluar en serio no es preguntar “¿funciona?” —eso ya lo sabes—, sino cuatro preguntas más incómodas. **¿Cuánto cuesta?:** la cuenta de pasos en el peor caso, del módulo 2. **¿Dónde se rompe?:** los casos *límite*, esas entradas raras que nadie previó —la lista vacía, el empate, el número negativo, la persona que faltó— y que en el mundo real llegan siempre.

¿A quién sirve y a quién no?: toda solución reparte beneficios y costos, y decir “a todos” es no haber mirado. **¿Qué pasa cuando cambien las condiciones?:** lo que hoy funciona con 5 personas, ¿aguanta 50? ¿y si cambia la regla? Ninguna de las cuatro se responde con opinión: se responden con **evidencia** —una cuenta, una prueba, un caso concreto, un nombre—. Y hay una quinta que cierra el círculo: **¿cuál es el único cambio que más mejoraría esto?**. Uno solo, como en el tejo. Porque si cambias tres cosas a la vez y mejora, no sabrás cuál lo arregló.

Pregunta-puente

*Cenicafé se preguntó dónde iba a fallar el cafetal **cuando el cafetal estaba sano**; ¿qué le preguntarías hoy a tu propia solución —esa que ya te funciona— para descubrir por dónde se va a romper antes de que se rompa?*

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **analizar** tu propia solución midiendo su costo en el peor caso y hallando sus casos límite; (2) sabrás **evaluar** sus límites e implicaciones respondiendo con evidencia a quién sirve, a quién no y qué pasa si cambian las condiciones; (3) habrás **creado** una propuesta de mejora fundamentada, con un solo cambio y su criterio de verificación; (4)

podrás **explicar** qué aprendiste sobre tu propia manera de resolver, no solo sobre el problema.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Jeannette Wing (pensamiento computacional)
Producto final	Tu informe de evaluación de la solución que construiste en esta línea: (1) cuánto cuesta —la cuenta de pasos en el peor caso—; (2) dónde se rompe —al menos dos casos límite, uno hallado por ti y otro por un compañero—; (3) a quién sirve y a quién no , dicho con nombres, no en abstracto; (4) qué pasa cuando cambien las condiciones , la pregunta que Cenicafé se hizo antes de que llegara la roya. Y cierra con una propuesta de mejora fundamentada : un solo cambio, con la razón por la que lo eliges y cómo sabrás si mejoró .

→ Cierra la línea. En el módulo 1 partiste un problema, en el 2 lo volviste algoritmo, en el 3 lo pusiste a prueba contra retos ajenos. Hoy **te miras resolviendo** y decides qué cambiar.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Primero mira una evaluación hecha a tiempo: la de un cafetal sano frente a una plaga que todavía no llegaba.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — La pregunta que se hizo a tiempo (40 min · grupo + individual).

Momento A (12 min) — El caso. El profe cuenta la historia: la roya identificada en Colombia en 1983, Cenicafé cruzando Caturra con Híbrido de Timor *desde antes*, la variedad Colombia liberada ese mismo año, y después Castillo, Tabi y Cenicafé 1. Pregunta al grupo: *¿en qué momento se hizo la pregunta, y qué habría pasado si se hace cinco años después?*

Momento B (13 min) — Por qué varias y no una. Discutan: *¿por qué no bastaba con una sola variedad resistente?* Lleguen ustedes a la idea de que una solución que depende de una sola cosa se cae cuando esa cosa falla. **Momento C (15 min) — Tu turno, en frío.** Saca tu algoritmo del módulo 2 y escribe, sin arreglarlo todavía, **tres preguntas incómodas** que le harías si fuera

de otra persona. **En el cuaderno:** el caso resumido, la razón de las varias variedades y tus tres preguntas incómodas.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Puedo explicar por qué la pregunta de Cenicafé se hizo en el momento correcto.
- ☐ Entiendo por qué una sola variedad resistente no bastaba.
- ☐ Escribí tres preguntas incómodas para mi propia solución.



La respuesta no fue **una** variedad resistente, sino **varias**, apoyadas en diversidad genética: contra razas nuevas del hongo, una sola carta no alcanza.

La evaluación que sirve no llega cuando algo falla: llega cuando todavía funciona y alguien pregunta por dónde se va a romper. Y la respuesta no fue una sola variedad, sino varias: lo que depende de una sola cosa se cae el día en que esa cosa falla.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — La pregunta que se hizo a tiempo». **Formato:** el caso de la roya en 5 líneas + una frase que explique por qué se necesitaban varias variedades y no una + tus 3 preguntas incómodas para tu solución. **Extensión:** 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** tus tres preguntas son **incómodas de verdad**: si las tres tienen respuesta fácil, todavía no estás evaluando.

→ Ya viste el momento correcto de preguntar. Ahora aprende las cuatro preguntas de una evaluación seria, y con qué evidencia se responde cada una.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EVALÚA — Las cuatro preguntas y su evidencia (60 min · individual + parejas). Evaluar no es opinar sobre lo propio. Cada pregunta se responde con una evidencia distinta, y por eso hay que saber cuál va con cuál.

1 **Pregunta 1 — ¿Cuánto cuesta? Se responde con una cuenta.** Toma tu algoritmo y cuenta los pasos en el **peor caso**, como en el módulo 2. Después pregúntate lo que casi nadie pregunta: *¿y si el problema crece?*. Si con 5 elementos hace 5 pasos y con 10 hace 10, crece **parejo**. Si con 5 hace 25 y con 10 hace 100, crece **al cuadrado**, y eso significa que con 100 elementos se vuelve inservible. **No hace falta fórmula:** arma una tabla con 2, 4 y 8 elementos, cuenta, y mira cómo sube la columna. *La evidencia aquí es un número, no una impresión.*

2 **Pregunta 2 — ¿Dónde se rompe? Se responde con casos límite.** Un caso límite es la entrada rara que nadie previó porque nadie la imaginó: la **lista vacía**, el **empate**, el número **negativo** o el **cero**, el elemento **repetido**, la persona que **no está**, el primero y el último de la fila. Método: recorre esa lista contra tu algoritmo y anota qué haría en cada caso. **Casi siempre hay al menos uno donde tu algoritmo se queda mudo.** Y el que encuentra otra persona vale doble, porque tú tienes un punto ciego con lo tuyo. *La evidencia aquí es un caso concreto, escrito, no un «creo que aguanta».*

3 **Pregunta 3 — ¿A quién sirve y a quién no? Se responde con nombres.** Toda solución reparte beneficios y costos. El turno «justo» de la casa puede ser injusto con quien llega tarde del trabajo; la ruta más corta puede pasar por donde alguien no puede caminar de noche; la regla de rotación puede castigar siempre al mismo si nunca se revisa. **Método:** escribe dos listas —*a quién beneficia* y *a quién le cuesta*— con **personas concretas**, no con categorías. *Decir «a todos les sirve» es la respuesta de quien no miró.* Y si alguien queda en la segunda lista, no significa que la solución sea mala: significa que ahora lo sabes y puedes decidir con los ojos abiertos.

4 **Pregunta 4 — ¿Y cuando cambien las condiciones? Se responde con un escenario.** Cenicafe no preguntó “¿el cafetal está bien?” sino “¿qué lo va a tumbar?”. Hazlo tú: escribe **un escenario futuro concreto** —llegan 20 personas más, cambia la regla, se acaba el recurso, alguien hace trampa— y **ejecuta tu algoritmo dentro de ese escenario**. Anota en qué paso exacto deja de servir. **Y aplica la lección de las variedades:** mira si toda tu solución depende de una sola cosa —una persona, un dato, un supuesto—. Si es así, ese es tu punto frágil, y ya lo sabes antes de que falle.

Las cuatro preguntas, y con qué se responde cada una

¿Cuánto cuesta? → con una **cuenta**: pasos en el peor caso, y cómo suben con 2, 4 y 8 elementos.

¿Dónde se rompe? → con **casos límite**: vacío, empate, cero, repetido, el que falta.

¿A quién sirve y a quién no? → con **nombres**, en dos listas. «A todos» no es respuesta.

¿Y si cambian las condiciones? → con un **escenario** ejecutado hasta el paso donde falla.

Y la que cierra: ¿cuál es el **único** cambio que más mejoraría esto, y cómo sabré si mejoró?

Errores comunes y su corrección

Errores al evaluar lo propio (y cómo evitarlos). (1) *La felicitación disfrazada* — un informe que solo dice que todo salió bien no evaluó nada. (2) *Evaluar solo si funciona* — funcionar es el mínimo, no el resultado; falta cuánto cuesta, dónde se rompe y a quién afecta. (3) «*A todos les sirve*» — respuesta de quien no miró; busca a quién le cuesta. (4) *Confundir defecto con límite* — un defecto se arregla; un límite es lo que tu solución no puede hacer aunque esté perfecta, y nombrarlo es honestidad, no derrota. (5) *Proponer cinco mejoras* — cambia una, o no sabrás cuál sirvió. (6) *Mejora sin criterio* — «que quede mejor» no se verifica; escribe **cómo sabrás** que mejoró, con qué medida.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA). Título: «Actividad 2 — Las cuatro preguntas». **Formato:** 4 bloques, uno por pregunta, con **la evidencia que le corresponde** (la cuenta, los casos límite, las dos listas con nombres, el escenario). **Extensión:** 1 hoja y media. **Sabes que terminaste cuando** ninguna de las cuatro está respondida con una opinión.

→ Ya las tienes. Es hora de aplicárselas a lo tuyo —que es más difícil, porque juzgar lo propio incomoda— y proponer un solo cambio.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA — El informe y el único cambio (50 min · individual + parejas). Ahora se junta todo: tu solución evaluada con las cuatro preguntas, y **una** mejora que puedas defender.

1 Paso 1 — Aplica las cuatro a lo tuyo (18 min). Toma tu algoritmo del módulo 2 y respóndele las cuatro preguntas con su evidencia: la tabla de 2, 4 y 8; los casos límite recorridos uno por uno; las dos listas de personas; el escenario futuro ejecutado hasta donde falla. *Escribe también lo que descubras y no te guste: eso es justamente lo que vale.*

2 Paso 2 — El punto ciego de otro (10 min). Intercambia con tu pareja. Cada quien busca en la solución del otro **un caso límite que no está en la lista y una persona que quedó fuera**. Anota los dos hallazgos en tu informe, con el nombre de quien los encontró. *Nadie ve sus propios puntos ciegos: para eso existe la comunidad de investigación.*

3 Paso 3 — El único cambio (12 min). De todo lo que apareció, elige **un solo cambio**. Escríbelo así: “Cambio ____ por ____, porque ____ (la evidencia que lo justifica), y sabré que mejoró si ____ (la medida concreta)”. **Prohibido:** proponer varios a la vez, y proponer uno sin evidencia que lo respalde. *La mejora que no se puede verificar no es una mejora: es un deseo.*

4

Paso 4 — La línea completa (10 min). Cierra mirando los cuatro módulos. Escribe media página: *¿qué hacía yo antes cuando un problema no me salía, y qué hago ahora?*; *¿cuál de las cinco estrategias del módulo 3 se me volvió costumbre?*; *¿qué me sigue costando?*. **Esto no es relleno:** es lo único de la línea que se transfiere a cualquier problema que enfrentes después, tenga que ver con computación o no.

Antes de cerrar tu informe

- ☐ Respondí las cuatro preguntas, cada una con su evidencia y no con opinión.
- ☐ Tengo la tabla de costo con 2, 4 y 8 elementos y sé cómo sube.
- ☐ Hay al menos dos casos límite, y uno lo encontró otra persona.
- ☐ Las dos listas tienen nombres concretos, y la de «a quién le cuesta» no está vacía.
- ☐ Mi propuesta es un solo cambio, con su razón y su forma de verificarlo.
- ☐ Escribí qué cambió en mi manera de resolver desde el módulo 1.

Plantilla de trabajo

Plantilla del informe. 1. Cuesta: ____ pasos en el peor caso; con 2, 4 y 8 elementos sube así: _____. 2. Se rompe cuando: ____ (hallado por mí) y ____ (hallado por ____). 3. Le sirve a: _____. Le cuesta a: _____. 4. Si ____ (escenario), deja de servir en el paso _____.

Plantilla de la mejora. Cambio ____ por ____, porque ____, y sabré que mejoró si _____.

Cierre de la línea. Antes, cuando un problema no me salía, yo _____. Ahora _____. Me sigue costando _____.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Informe de evaluación y mejora».

Formato: las cuatro preguntas respondidas con su evidencia + los dos hallazgos del punto ciego + la propuesta de un solo cambio con su verificación + la media página de cierre de la línea. **Extensión:** 2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** tu informe contiene **al menos una cosa que preferirías que no estuviera ahí**.

→ El producto es un informe honesto y una mejora fundamentada. Un informe que solo dice que todo salió bien no es una evaluación: es una felicitación.

Producto de la sesión

Informe de evaluación con las cuatro preguntas + propuesta de un solo cambio fundamentado.

Criterios de calidad

(1) Las cuatro preguntas están respondidas con su evidencia propia (cuenta, casos, nombres, escenario). (2) La tabla de costo muestra cómo crece la solución con 2, 4 y 8 elementos. (3) Hay al menos dos casos límite y uno fue hallado por otra persona, con su nombre. (4) La lista de «a quién le cuesta» tiene personas concretas y no está vacía. (5) La propuesta es un único cambio,

con la evidencia que lo justifica y la medida que lo verificará.

→ Antes de cerrar, mira la línea completa: qué sabías en el módulo 1 y qué sabes ahora sobre **tu manera** de resolver problemas.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces sobre a costa de quién es eficiente una solución, cómo se mira uno desde afuera, y qué significa cuidar el entorno de información en el que vivimos.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977)

La pregunta 3 de hoy —¿a quién le cuesta?— es esta cita hecha método. Una solución eficiente lo es **para alguien**, y casi siempre a costa de alguien más: el que llega tarde, el que no tiene datos, el que no estaba cuando se decidió la regla. **Dussel dice que ese alguien está «fuera del sistema»**, y por eso no aparece en tus cuentas a menos que lo busques a propósito. *Una evaluación que no encuentra a nadie en la lista de costos no es una buena solución: es una mirada corta.*

¿Quién queda por fuera de mi solución, y qué pasaría si esa persona escribiera la regla?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

«Contempla las evoluciones de los astros y piensa al mismo tiempo que evolucionas con ellos; y reflexiona continuamente cómo los elementos cambian unos en otros.»

— Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.)

Marco Aurelio pide dos cosas a la vez: **mirar desde lejos** y **recordar que estás adentro de lo que miras**. Eso es la metacognición del paso 4: no solo evaluar tu algoritmo, sino **evaluarte resolviendo**. Y la segunda parte —*cómo los elementos cambian unos en otros*— es la pregunta 4: nada se queda quieto, las condiciones cambian, y la solución que hoy calza mañana estorba. *Cenicafé miró su cafetal sano y vio la plaga que venía; eso es contemplar de lejos sin salirse del mundo que se contempla.*

Si me viera resolver desde afuera, como a un compañero, ¿qué le diría que cambie?

Floridi · lente de la infoesfera

«El florecimiento de las entidades informacionales y de toda la infoesfera debe promoverse preservando, cultivando y enriqueciendo sus propiedades.»

— Luciano Floridi · La ética de la información (2013; trad.)

Floridi propone un criterio para juzgar lo que hacemos con la información: ¿*esto empobrece o enriquece el entorno que compartimos?*. Aplicado a tu solución: un algoritmo que reparte turnos puede **enriquecer** —hace visible lo que antes era discusión— o **empobrecer** —congela una injusticia y le da apariencia de regla neutral—. **Cultivar**, dice, no solo preservar: dejar la solución mejor de como la encontraste, y dejar dicho lo que no alcanzaste, para que el siguiente empiece más arriba.

Mi solución, ¿enriquece lo que compartimos, o solo congela como estaban las cosas y les pone cara de regla?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para cerrar la línea. Dos cosas, y la segunda es la que importa. **(1) Aplica tu único cambio y mídelo:** durante dos semanas usa la solución mejorada y **verifica con la medida que escribiste.** Anota el resultado, mejore o no. *Una mejora que no se midió es una opinión con más pasos.* **(2) Deja el relevo escrito:** redacta media hoja dirigida a quien retome esto —un compañero, tú mismo el año entrante— con tres cosas: qué quedó funcionando, **qué límite no alcanzaste a resolver** y cuál sería el siguiente paso que tú darías. *Cenicafé no dejó una variedad: dejó un método para seguir haciendo variedades cuando aparezcan razas nuevas del hongo. Esa es la diferencia entre resolver un problema y dejar capacidad instalada.* **Trae:** la medición de tu cambio y el relevo escrito. Con eso, terminas el itinerario de Pensamiento computacional: cuatro módulos, de partir un problema a evaluar tu propia manera de partirlo.